



20.09.2024r.

MIELECKI OBOZ MATEMATYCZNY

Zawody indywidualne grupy starszej dzień 3

1. Czworokąt $ABCD$ jest cykliczny. Przedłużenia boków AD i BC przecinają się w punkcie E , a przedłużenia AB i CD przecinają się w punkcie F . Czworokąt $ACEF$ też jest cykliczny. Jaką miarę ma kąt DAB ?
2. Udowodnić, że jeżeli x oraz y można przedstawić jako sumy kwadratów dwóch liczb całkowitych, to xy również można przedstawić jako sumę kwadratów **DWÓCH** liczb całkowitych.
3. W pewnym mitycznym parlamencie żaden poseł nie ma więcej niż trzech wrogów. Dowieść, że można tak podzielić posłów na dwie grupy, aby każdy poseł miał co najwyżej jednego wroga w swojej grupie.
4. Wykazać, że dla każdej liczby naturalnej n liczba $\sqrt{8n + 3}$ nie jest wymierna.





20.09.2024r.

MIELECKI OBÓZ MATEMATYCZNY

